

PROJECT 3

Etching 공정에서의 Defect 발생원인 및 대책

I-6조

김예민 · 김현우 · 손승연

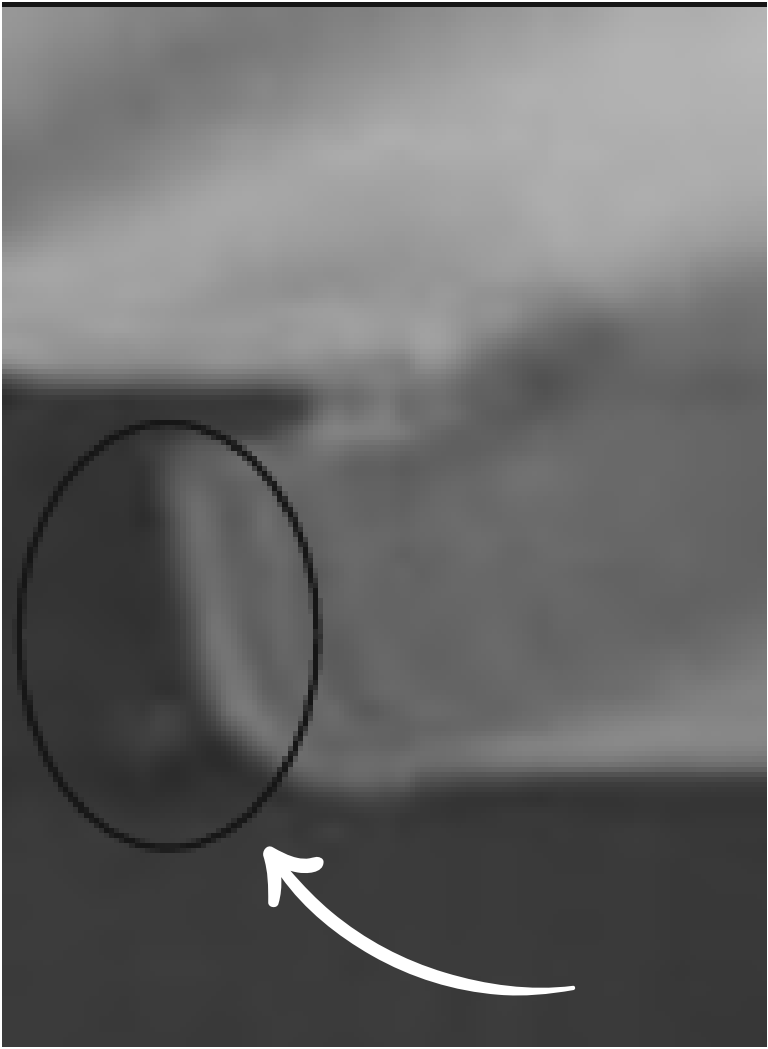
이동건 · 조민기 · 채정욱

CONTENTS

- 1 Defect 발생 현황
- 2 Defect 현상 분석
- 3 주요 공정 인자
- 4 DOE 분석
- 5 ANOVA 분석
- 6 회귀분석
- 7 대책 및 향후 관리방안
- 8 참고문헌

01

Defect 발생 현황

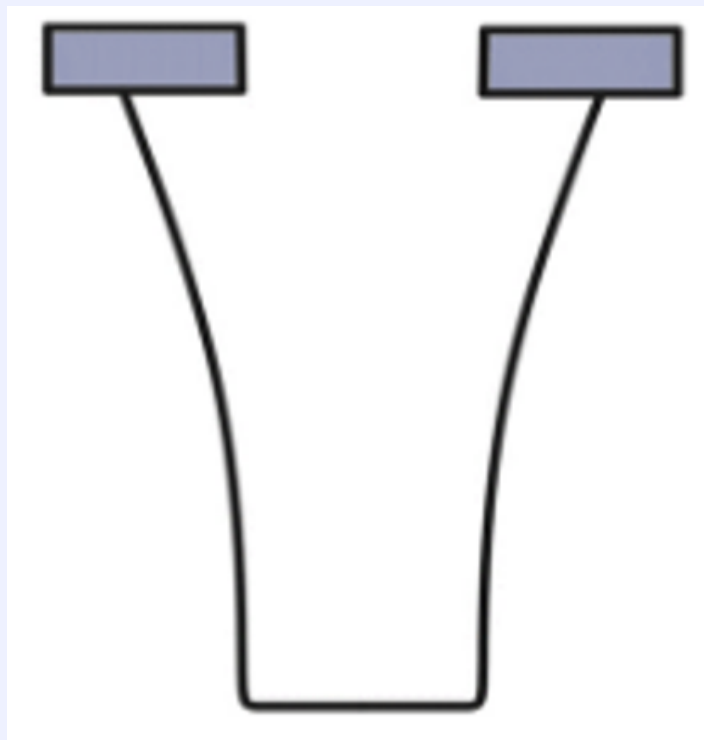
	항목	고정값
	Process Temperature	30'C
	Plasma Source Power	50W
	Etch 종료 방식	EPD
	Overetch	10%
	PR 조건	동일 조건
발생 Defect Image	Wafer 및 막 두께	동일 조건

02

Defect 현상 분석

1

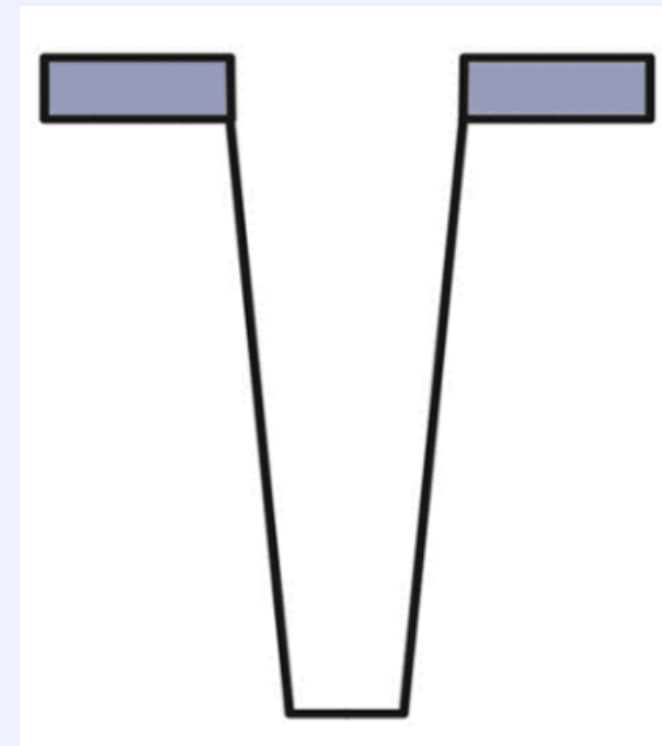
Undercut



마스크 하부 측면 과식각, 상부 CD가 마스크보다 넓어짐

2

Tapered



바닥면으로 갈수록 덜 깎여 측벽이 안쪽으로 기울어짐

03

주요 공정 인자

Gas Passivation

- Radical의 측면 화학식각을 방지하는 측벽 보호막(polymer) 형성 개선
- 과하게 증가하면 바닥면을 과보호하거나 식각 부산물의 Redeposition이 발생하여 하부 under etch 발생 가능

Pressure

- 압력이 높으면 MFP가 낮아 이온의 직진성이 저해되어 바닥 식각의 이방성이 저해되고, 부산물의 배출이 원활히 진행이 안되어 부산물이 재증착할 가능성이 있음
- 압력이 높으면 Radical의 양이 많아, 측면 화학식각이 강하게 진행될 수 있음

Bias Power

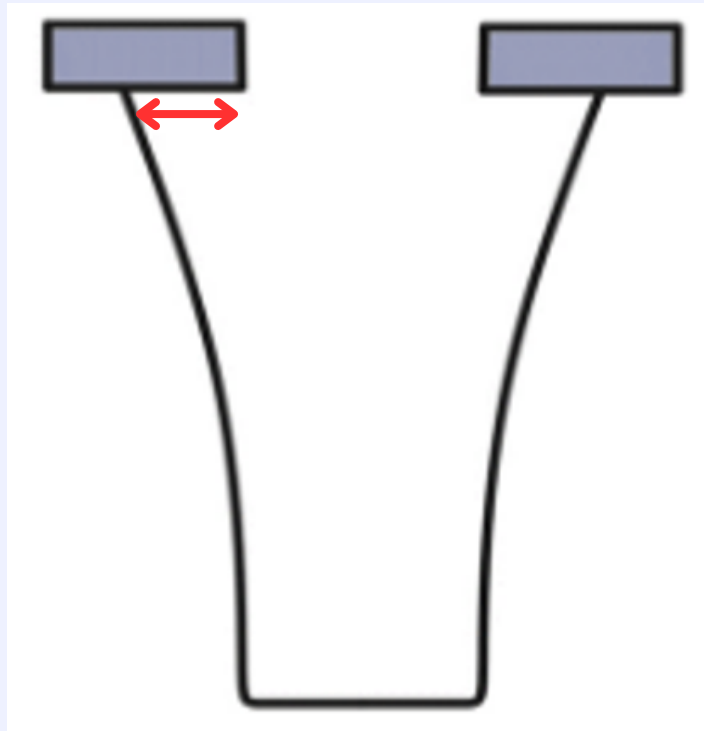
- Bias Power가 올라가면 이온 에너지가 증가하고, 이에 따라 Ion Bombardment에 의한 물리적 식각 개선 (수직성 향상)
- 바닥 보호벽을 뚫고 Radical에 의한 식각을 진행하여 방향성 있는 식각 가능
- 과하게 증가하면 이온 충돌에 의해 측벽 보호막까지 제거될 가능성 존재

03

주요 반응값 Y

1

Undercut



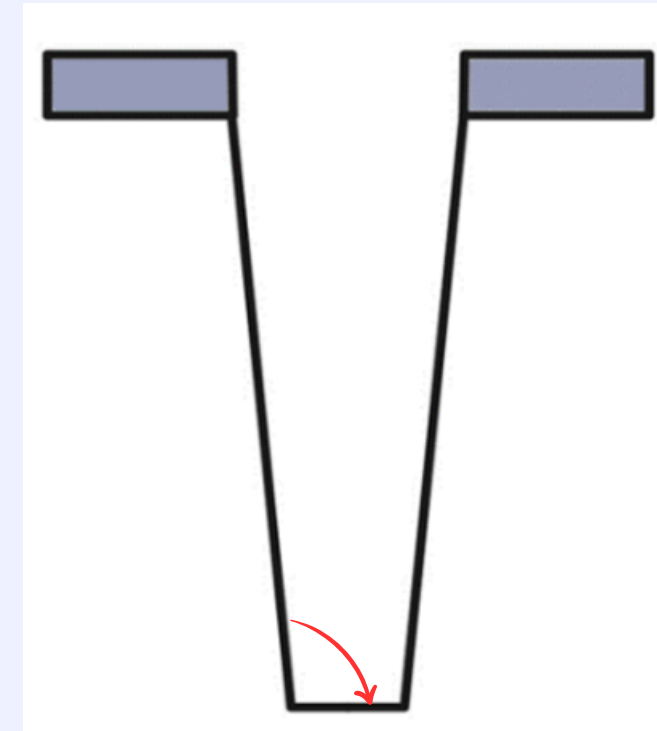
이상적인 수직 측벽 대비
실제 측벽이 옆으로 벗어난 최대 거리

Y1

상부 측벽 과식각량

2

Tapered



이상적인 수직 각도 대비
실제 측벽이 기울어진 각도

Y2

측벽과 바닥면이 이루는 각

04

DOE 분석

요인	level 설계	level 1	level 2	level3
Gas	CF ₄ : CHF ₃ 의 비율	100 : 0	80 : 20	60 : 40
Pressure	100 ± α	50 mTorr	100 mTorr	150 mTorr
Bias Power	50 ± α	25 W	50 W	75 W

 : 현공정 적용 조건

- **3 factors 3 levels** → 27 conditions
- 27 건 × 2회 반복 → **54 run**

DOE 분석

Run	Gas (CF ₄ , CHF ₃ 배합 비율)	Pressure(mTorr)	Bias(W)	Repeat	Undercut(nm)	Angle(deg)
1	1(CF ₄) + 0(CHF ₃)	50 mTorr	25 W	1회	25.3nm	80.87
2				2회	23.14nm	81.3
3	1(CF ₄) + 0(CHF ₃)	50 mTorr	50 W	1회	24.27nm	84.3
4				2회	25.3nm	83.42
5	1(CF ₄) + 0(CHF ₃)	50 mTorr	75 W	1회	29.42nm	86
6				2회	27.29nm	85.61
7	1(CF ₄) + 0(CHF ₃)	100 mTorr	25 W	1회	26.46nm	79.87
8				2회	25.48nm	79.27
9	1(CF ₄) + 0(CHF ₃)	100 mTorr	50 W	1회	29.22nm	80.87
. . .						
54	0.6(CF ₄) + 0.4(CHF ₃)	150 mTorr	75 W	2회	22.95nm	79.18

05

ANOVA 분석 - 용어 정리

ANOVA	Analysis of Variance, 응답값의 전체 변동을 "각 인자가 만든 몫"과 "노이즈 몫"으로 분해해, 어느 인자가 응답에 유의미한 영향을 주는지 통계로 판정하는 기법 → 인자 효과가 우연(노이즈)보다 큰지 를 가려냄
SS	그 인자가 만든 변동의 크기(Sum of Squares) → SS가 클수록 그 인자가 응답을 크게 움직였다는 뜻 (인자 영향력의 절대 크기)
Residual	인자로 설명되지 않는 순수 산포 같은 조건을 반복했을 때 값이 흩어진 정도 → 우연의 크기(노이즈)
dF	그 항이 가진 독립적인 정보의 개수(degrees of Freedom) → SS를 dF로 나눠 크기가 다른 항들을 공평하게 비교하기 위한 보정값
F-value	인자 효과가 노이즈보다 몇 배 큰지 를 나타내는 비율 → F가 클수록 노이즈에 묻히지 않는 확실한 효과이며, 이 F로부터 p-value가 산출됨
p-value	그 인자의 효과가 사실은 아무 영향 없는데 우연히 나타났을 확률 → 작을수록 "우연이 아니다 = 진짜 효과" 라는 증거가 강함
유의 수준 (95%)	우연이냐 실제냐를 가르는 판정 기준선 → 95% 신뢰수준에서 $p < 0.05$ 면 "유의"(효과 인정), $p \geq 0.05$ 면 "비유의"(효과 없다고 봄)

05

ANOVA 분석 - Undercut

Source	SS	dF	F-value	p-value	유의수준(95%)
G(CHF3)	1634.45	1	997.21	0	○
P(Press)	513.929	1	313.56	0	○
B(Bias)	104.21	1	63.58	0	○
G ²	35.421	1	21.61	0	○
P ²	4.975	1	3.04	0.0885	-
B ²	1.553	1	0.95	0.3357	-
G·P	2.319	1	1.41	0.2406	-
G·B	17.204	1	10.5	0.0023	○
P·B	9.114	1	5.56	0.0229	○
Residual	72.117	44	-		

05

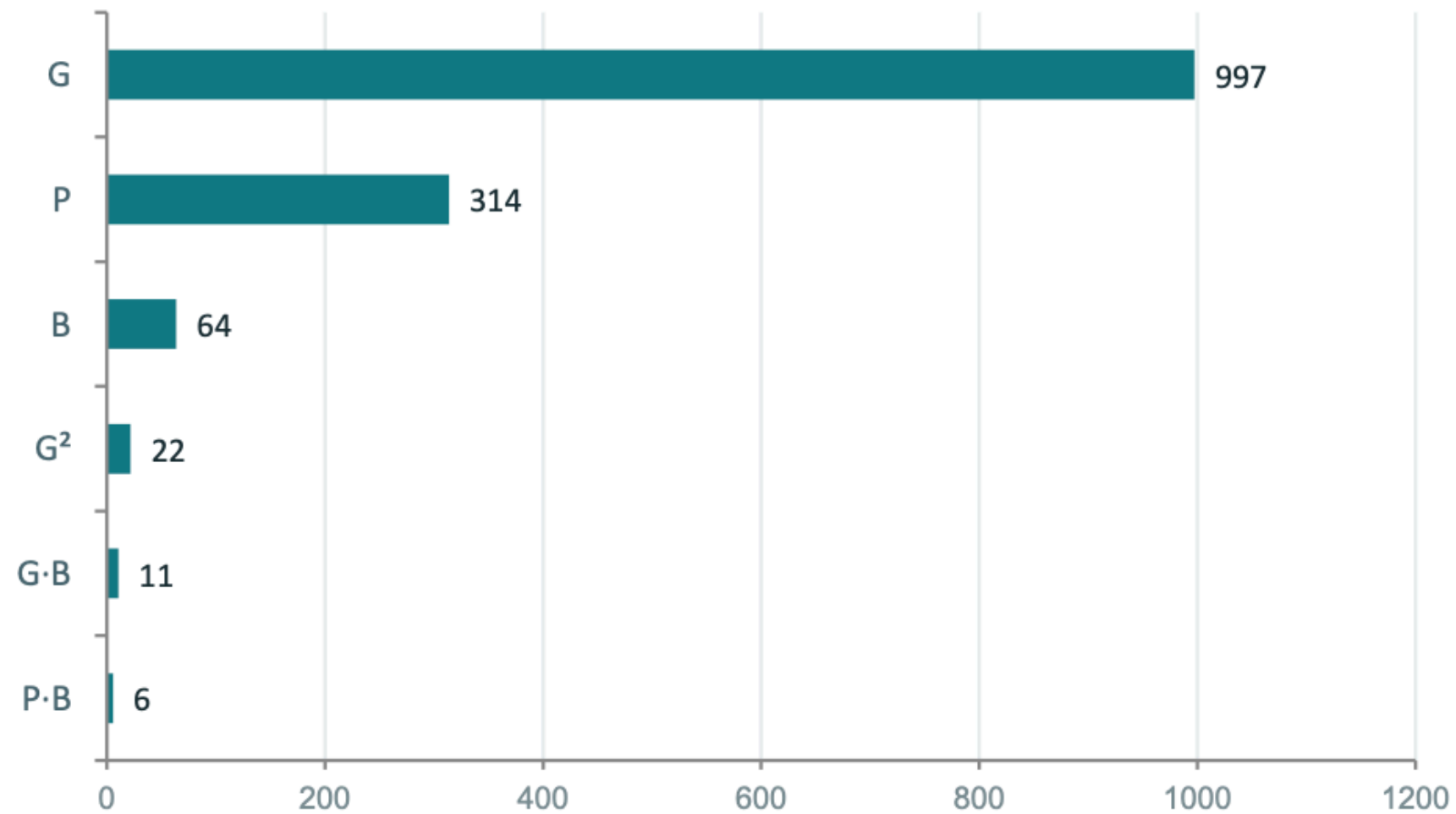
ANOVA 분석 - Sidewall Angle

Source	SS	dF	F-value	p-value	유의수준(95%)
G(CHF3)	71.515	1	270.28	0	○
P(Press)	243.568	1	920.53	0	○
B(Bias)	339.665	1	1283.72	0	○
G ²	4.605	1	17.4	0.0001	○
P ²	7.353	1	27.79	0	○
B ²	6.356	1	24.02	0	○
G·P	0.003	1	0.01	0.912	-
G·B	38.939	1	147.16	0	○
P·B	13.024	1	49.22	0	○
Residual	11.642	44	-		

05

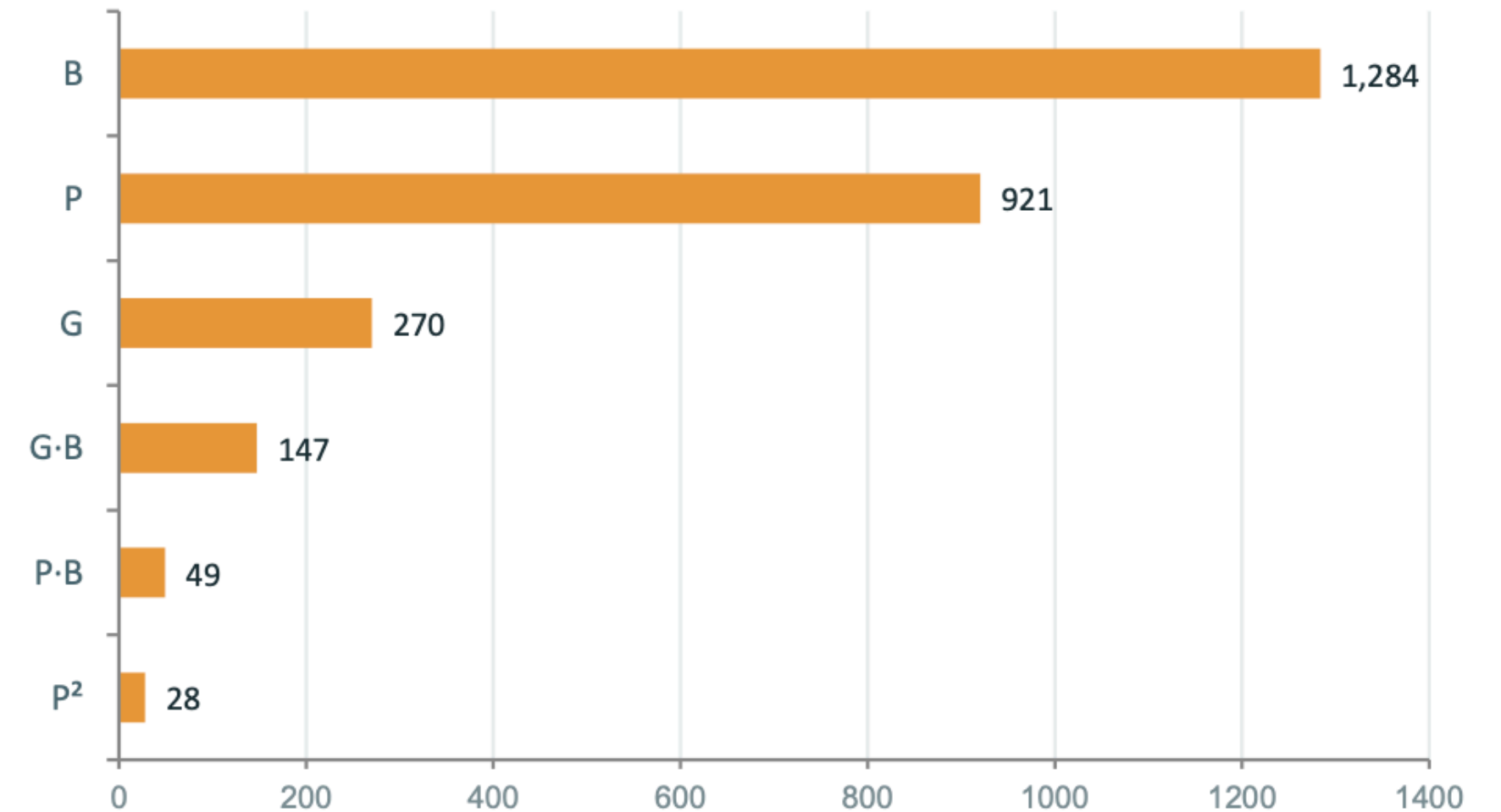
ANOVA 분석 - 유의 항 (F-value)

Undercut 모델 ($R^2=0.970$)



Undercut : $G \gg P > B$, G^2 , $G \cdot B$, $P \cdot B$ 유의

Angle 모델 ($R^2=0.984$)



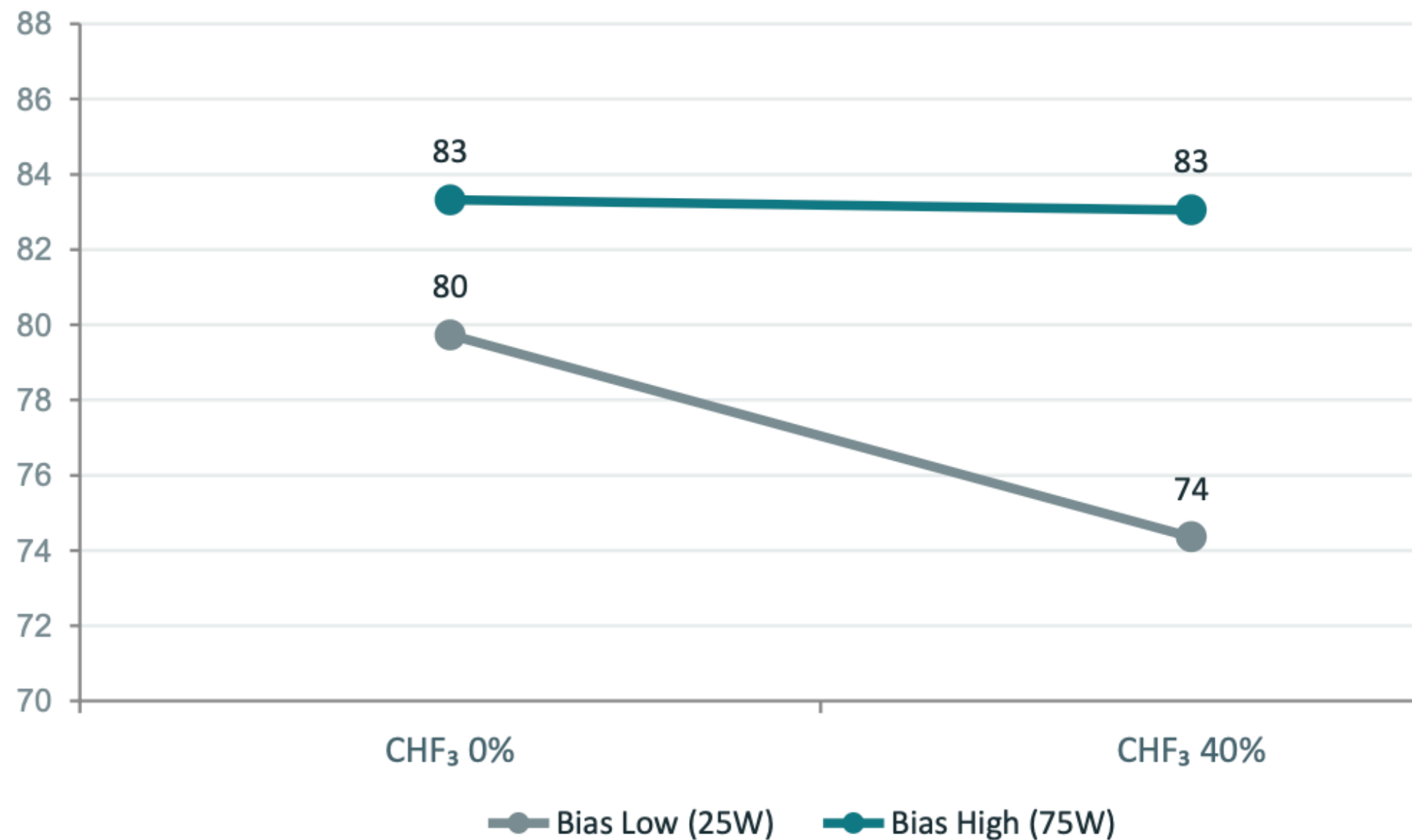
Angle : $B \approx P > G$, $G \cdot B$ ($F=147$) 강한 유의

$G \cdot P$ 는 두 모델 모두 비유의 → 최종모형에서 제외

05

ANOVA 분석 - G × B 교호작용

Sidewall Angle (°) vs CHF₃ — Bias 수준 별 (P=100)



CHF₃의 효과는 Bias에 따라 변화

- Bias Low : CHF₃ 증가 → Passivation ↑ → angle 감소 (Sidewall 보호하나 Bottom 과보호로 tapered 발생)
- Bias High : CHF₃ 증가 → Passivation ↑ → angle 유지 (Bias가 Bottom Polymer 제거하여 과보호 상쇄)

▷ **Passivation과 Bias는 함께 올려야**
Undercut 억제 + Vertical profile 확보 가능

06

회귀 분석

Term	Undercut	Angle
Intercept	20.09	81.46
G (CHF3)	-6.74	-1.41
P (Press)	3.78	-2.6
B (Bias)	1.7	3.07
G ²	1.72	-0.62
P ²	0.64	-0.78
B ²	0.36	-0.73
G×P	-	-
G×B	-0.85	1.27
P×B	0.62	-0.74

Y1 : Undercut

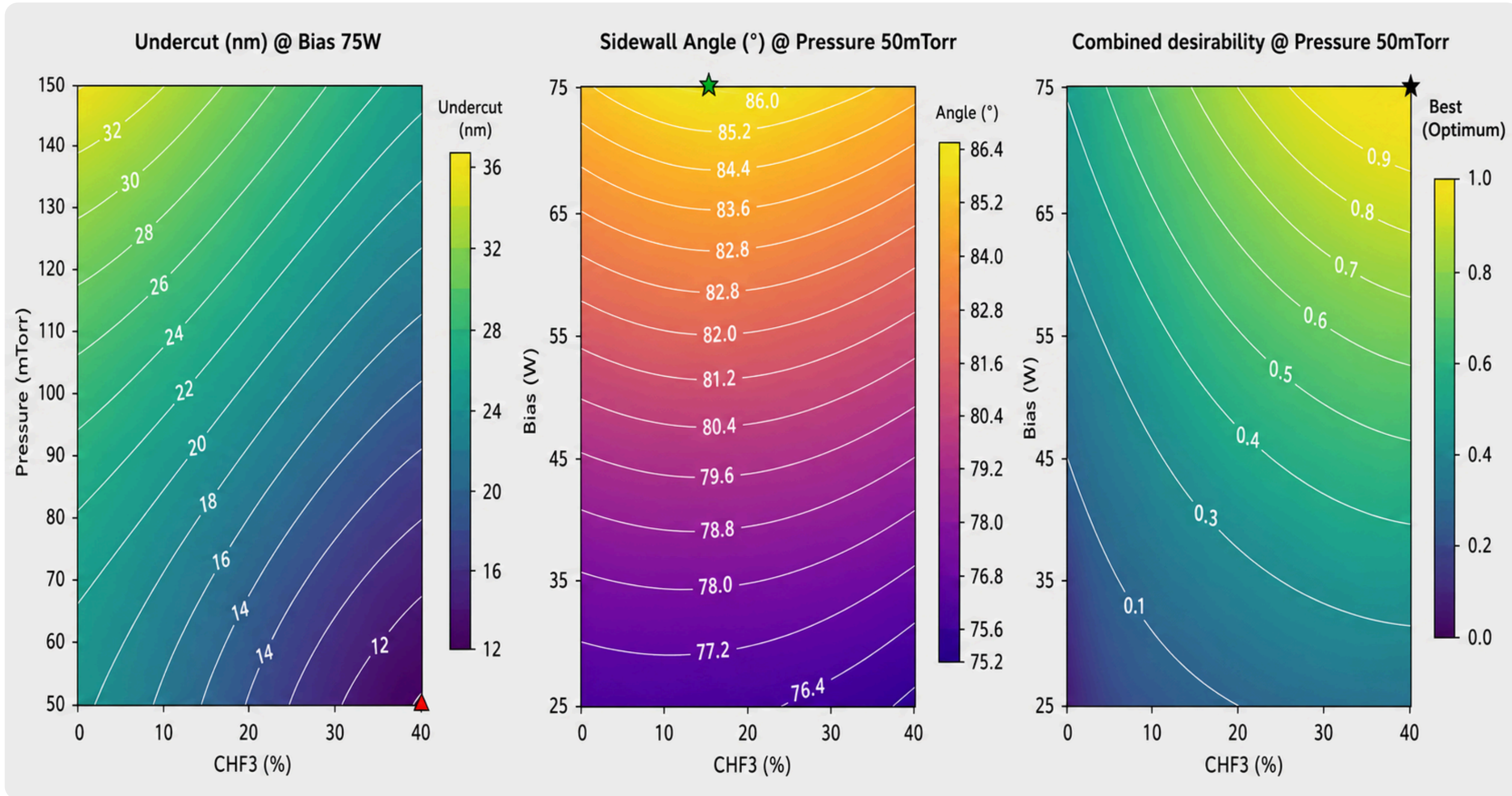
$$Y_1 = 20.09 - 6.74G + 3.78P + 1.7B + 1.72G^2 + 0.64P^2 + 0.36B^2 - 0.85GB + 0.62PB$$

Y2 : Angle

$$Y_2 = 81.460 - 1.41G - 2.6P + 3.07B - 0.62G^2 - 0.78P^2 - 0.73B^2 + 1.27GB - 0.74PB$$

06

회귀 분석-최적점(★)



06

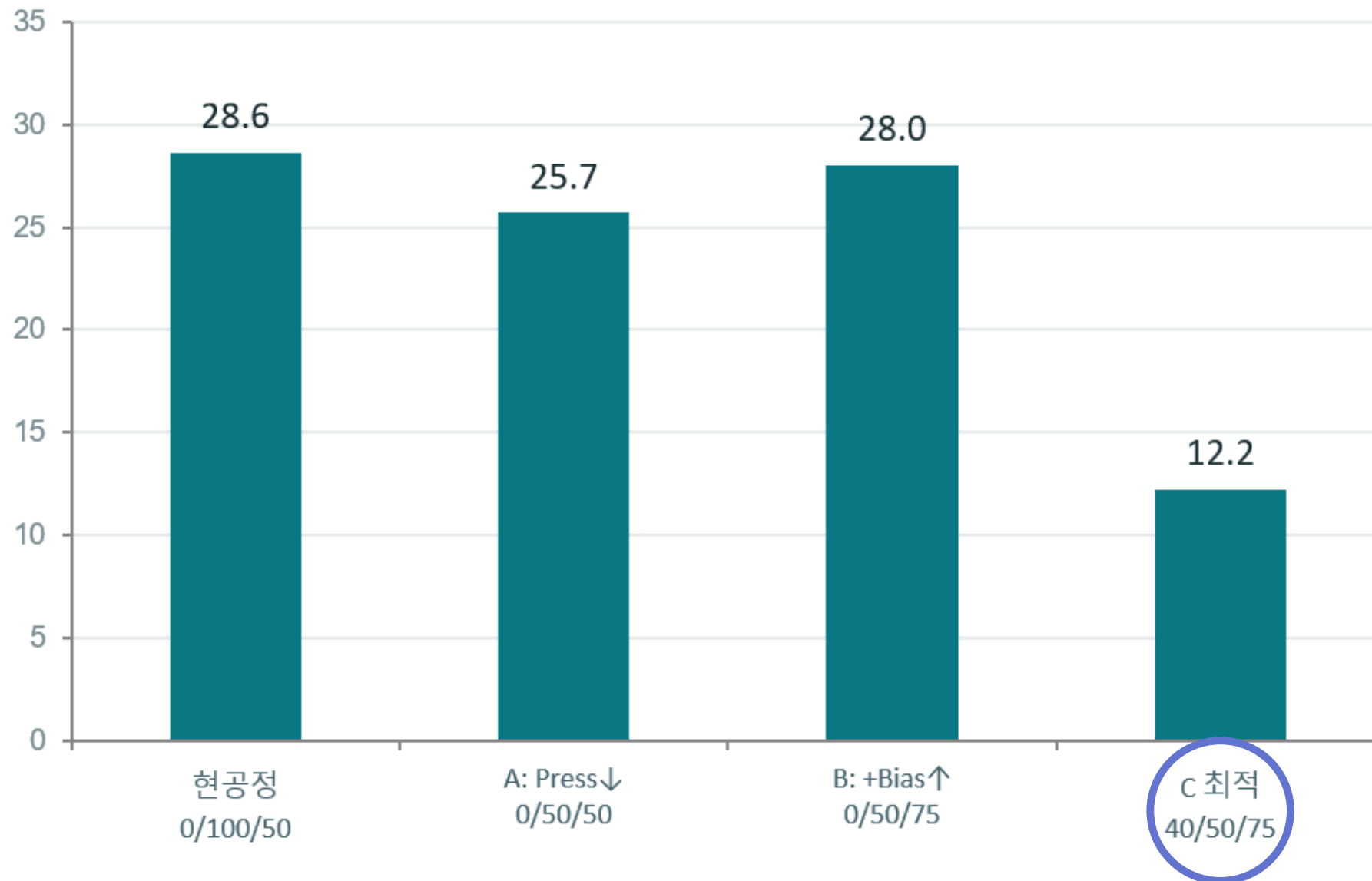
회귀 분석-최적점

최적화 대상	Gas (CHF3 배합 비율)	Pressure	Bias Power	최적점
Undercut 단독 (최소화)	0.4	50 mTorr	42 W	11.89nm
Angle 단독 (최대화)	0.18	50 mTorr	75 W	86.37°
Undercut & Angle 종합	0.4	50 mTorr	75 W	U = 12.2nm, Angle = 85.60°

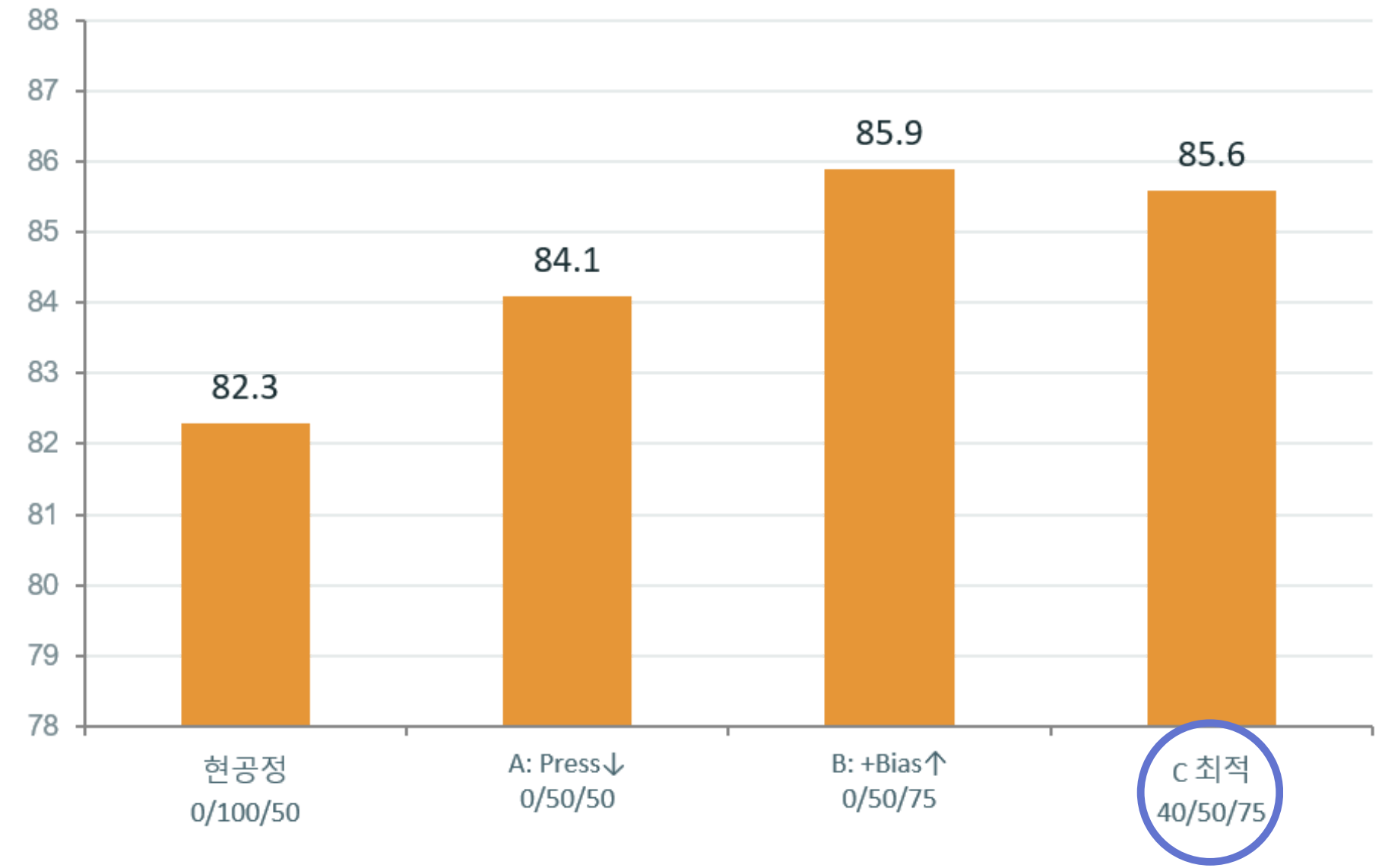
06

회귀 분석 - 개선안 비교

Undercut (nm) — 낮을수록 개선



Sidewall Angle (°) — 90°에 근접



- A, B : 각각 1가지, 2가지 인자만 개선 → angle은 90°에 인접하나 undercut은 큰 변화 X
- ▷ **C : 3가지 인자 개선 → angle과 undercut 모두 개선됨.**

07

대책 및 향후 관리방안

1. 개선방안

01

Pressure
100mTorr → 50mTorr

- radical 감소
- 이온 수직성 증가
- redepositon 감소

→ Undercut 개선

02

Bias Power
50W → 75W

- 바닥 polymer 제거
- 수직 bombardment

→ Rounding 해소

03

CHF₃
0% → 40%

- 측벽 passivation 강화

→ Undercut 개선

2. 향후 관리방안

07

대책 및 향후 관리방안

1. 개선방안

최적 조건



CHF₃ 40%
+ Bias 75 W
+ Pressure 50 mTorr



Undercut
28.6nm → 12.2 nm (-57%)



Angle
82.3° → 85.6° (+4.01%)

2. 향후 관리방안

대책 및 향후 관리방안

1. 개선방안

01

최적점 실측 검증

- 최적 조건 실측
(CHF₃ 40%, 50mTorr, 75W)
- SEM 기반 오차 검증 및 재현성
평가

02

핵심 인자 Interlock 관리

- CHF₃ & Bias 상충 해소
(G×B 교호작용)
- 50mTorr 저압 공정 실시간
모니터링

03

Polymer 누적제어 및 Preventive Maintenance

- CHF₃ 증량에 따른 Polymer
누적 관리
- Dry Clean 주기 단축으로
Particle 예방
- High Bias(75W) 운전에 따른
파츠 데미지 점검

2. 향후 관리방안

08

참고문헌

01

최만성, 김광선. 실험계획법에 의한 CF₄/O₂ 플라즈마 에칭공정의 최적화에 관한 연구. 반도체디스플레이기술학회지, 2009. 8(4), 1-5.

02

Bobinac, J.; et al. "Effect of Mask Geometry Variation on Plasma Etching Profiles." Micromachines 2023, 14, 665

03

최민호, 김남훈, DOE 방법을 이용한 Cu CMP 공정 변수의 최적화, 한국전기전자재료학회지, 2004. 17(11), 711-714

04

Belen, R. J.; Gomez, S.; Cooperberg, D.; Kiehlbauch, M.; Aydil, E. S. "Feature-scale model of Si etching in SF₆/O₂ plasma and comparison with experiments." J. Vac. Sci. Technol. A 2005, 23, 1430-1439

THANK YOU
